Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Hálózatkezelés 2
A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása: 3
Topológia (logikai) 3
Wifi beállítás 4
Topológia (fizikai) 5
IP címzés táblázat 5
Switch parancsok 6
Router parancsok 7
Önreflexió 8

Feladatot készítette: Török Márk

Feladatot felügyelte: Major Sándor

Feladat megnevezése: Irodai Hálózat

Osztály: 11/B

Tantárgy: Hálózatkezelés

Dátum: 2025.11.26.

Hálózatkezelés

A tantárgy során elsajátítottam a modern számítógépes hálózatok tervezéséhez, konfigurálásához és üzemeltetéséhez szükséges alapvető ismereteket. Kiemelt figyelmet fordítottam az **OSI modell** rétegeinek megértésére, valamint a **TCP/IP protokollcsalád** működésére.

Főbb készségek:

- **Hálózati eszközök menedzselése:** Routerek és switchek alapvető konfigurálása (Cisco IOS környezetben).
- **Címzési rendszerek:** IPv4 és IPv6 alhálózatok tervezése (Subnetting, VLSM).
- **Protokollok ismerete:** DHCP, DNS, NAT, valamint alapvető forgalomirányító protokollok (pl. OSPF, statikus routing).

Gyakorlati tapasztalat:

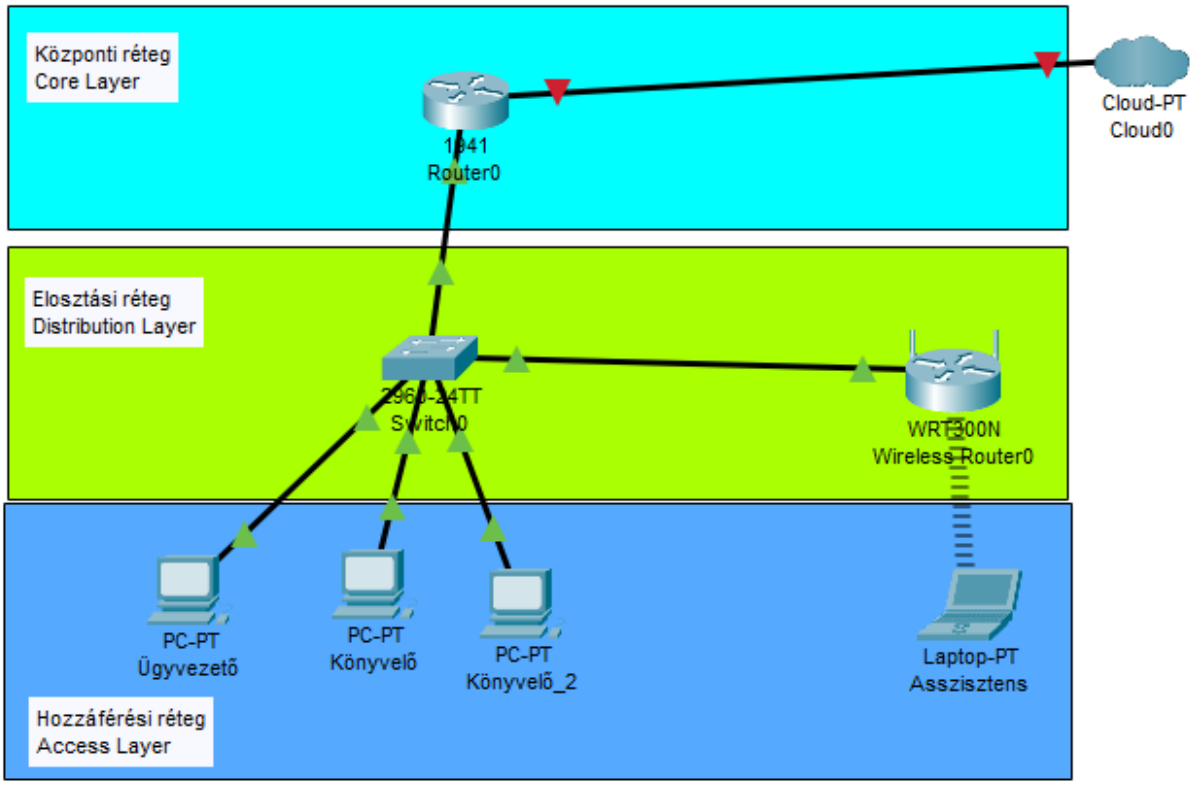
- **Hálózati szimuláció:** Komplex topológiák építése és tesztelése **Cisco Packet Tracer** szoftver segítségével.
- **VLAN technológiák:** Virtuális helyi hálózatok kialakítása és réteg-szintű szegmentálása a hatékonyabb erőforrás-kezelés érdekében.
- **Hibaelhárítás:** Hálózati konnektivitási hibák diagnosztizálása és elhárítása parancssori eszközökkel

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

Hozzávalók:

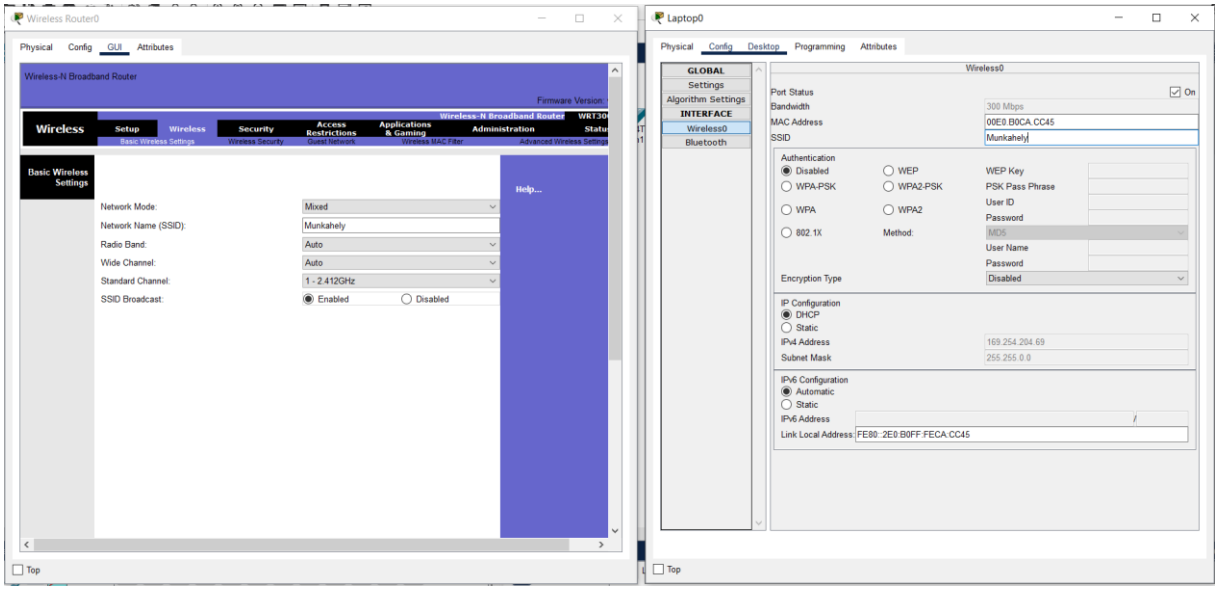
- switch ~ 38000 forint
- router ~ 17000 forint
- kábelek ~10000 forint
- szerelési anyagok
- kiszállítás ~ 2000 forint
- munkadíj ~ 5000 forint

Topológia (logikai)

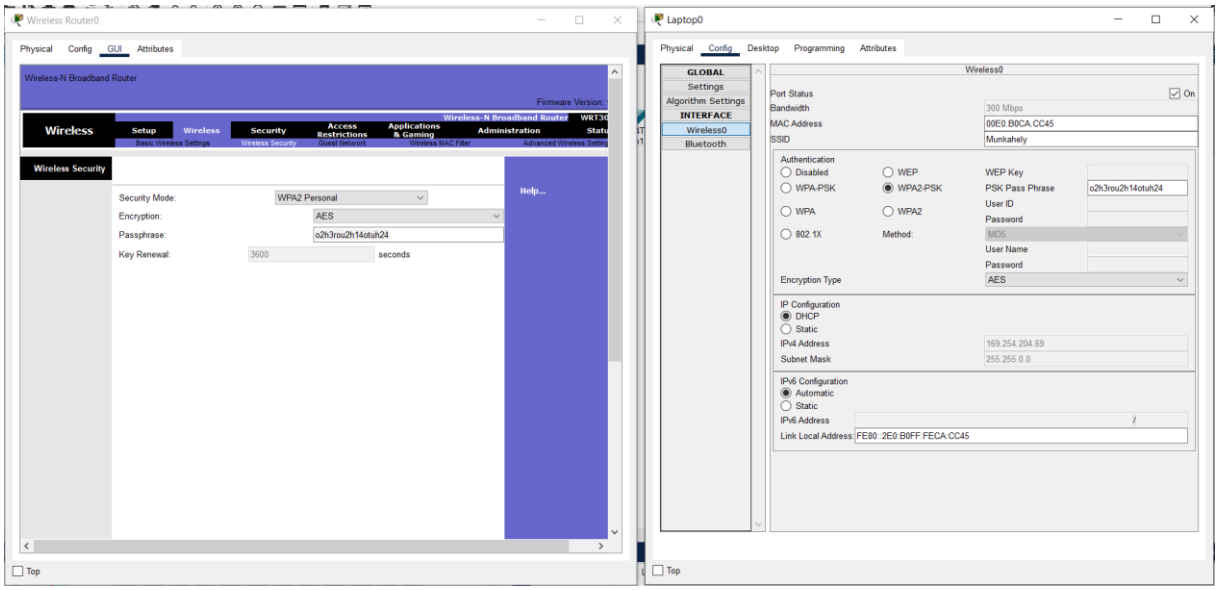


Wifi beállítás

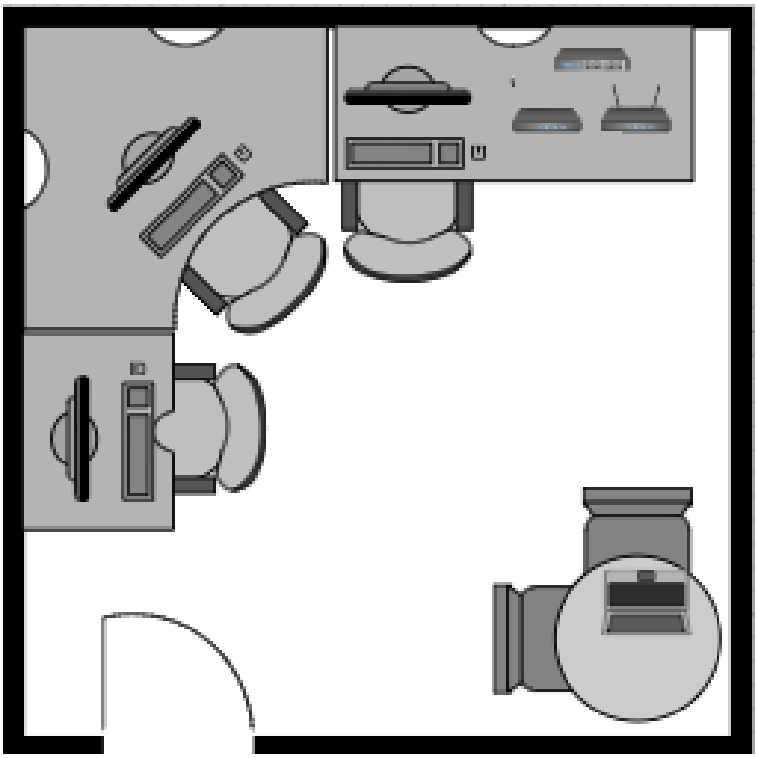
SSID:



Jelszó:



Topológia (fizikai)



IP címzés táblázat

Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Switch parancsok

```
Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

Munkahely_SW(config-if)#no sh

Munkahely_SW(config-if)#no shutdown

Munkahely_SW(config-if)#int vla

Munkahely_SW(config-if)#int vlan

Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_SW(config-if)#int vl

Munkahely_SW(config-if)#ex

Munkahely_SW(config)#int v

Munkahely_SW(config)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_SW(config)#int vlan

% Incomplete command.

Munkahely_SW(config)#int vlan ?

<1-4094> Vlan interface number

Munkahely_SW(config)#int vlan 1

Munkahely_SW(config-if)#ip add

Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0

Munkahely_SW(config-if)#
```

Router parancsok

Router>en

Router>enable

Router#conf t

Router#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ho

Router(config)#hostname Munkahely_Router

Munkahely_Router(config)#enab

Munkahely_Router(config)#enable sec

Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234

Munkahely_Router(config)#int g0/0

Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Munkahely_Router(config-if)#exi

Munkahely_Router(config)#ip dh

Munkahely_Router(config)#ip dhcp po

Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN

Munkahely_Router(dhcp-config)#net

Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

Munkahely_Router(dhcp-config)#def

Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1

Munkahely_Router(dhcp-config)#dns

Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

Munkahely_Router(dhcp-config)#exit

Munkahely_Router(config)#ip dh

Munkahely_Router(config)#ip dhcp e

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5

Munkahely_Router(config)#int g0/0

Munkahely_Router(config-if)#ip add

Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Munkahely_Router(config-if)#

Önreflexió

A tantárgy egyik legnagyobb tanulsága számomra az volt, hogy mennyire fontos a pontos tervezés és az átlátható dokumentáció. A hálózati topológiák tervezése, az IP-címzési struktúra kialakítása és a különböző router, illetve switch-beállítások egymásra hatása mind olyan területek voltak, ahol kezdetben bizonytalanabbul mozogtam. A gyakorlati feladatok azonban rámutattak arra, hogy ezek a lépések elengedhetetlenek a stabil, megbízható hálózat működéséhez.

Nehézséget jelentett számomra a hibakeresési folyamat eleinte. Sokszor előfordult, hogy egy konfigurációs hiba miatt nem működött a hálózat, és időbe telt, amíg rátaláltam a probléma forrására. Ugyanakkor éppen ez a folyamat segített abban, hogy fejlődjek: megtanultam türelmesen, logikusan és lépésről lépésre vizsgálni a hálózat működését. Ennek eredményeként a félév végére sokkal magabiztosabbá váltam a hibák diagnosztizálásában.